

DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIA

ACTIVIDAD 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

- **Identificador del caso:** TCKT-2026-PERIF-001
- **Fecha de elaboración:** 02 de Septiembre de 2026
- **Técnico responsable:** Cesar Alejandro García Mendoza
- **Área o departamento:** Soporte Técnico de TI / IT Support GenMex
- **Equipo o servicio involucrado:** Equipo de Cómputo Local y Periféricos USB
- **Estado:** Pendiente
- **Prioridad:** Media

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Tipo de actividad

- Documentación de incidente
- Práctica de laboratorio (Troubleshooting de Periféricos)
- Solicitud de servicio

2. Objetivo

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo mediante comandos y herramientas de administración, y aplicar un procedimiento ordenado de troubleshooting para aislar, diagnosticar y resolver la falla de un periférico no detectado o con fallas de funcionamiento.

3. Descripción del problema o tema

Un usuario reporta que un periférico conectado vía USB a su equipo no funciona correctamente ni responde a las interacciones esperadas. En este caso de soporte, se evaluarán tres periféricos distintos y se profundizará en el aislamiento de fallas de un periférico seleccionado para determinar si el origen es de nivel físico, de puerto, o un problema con los controladores (*drivers*).

4. Alcance

- **Incluye:** Clasificación de 3 periféricos, verificación de detección por el SO mediante comandos PowerShell/Windows y Linux, revisión de controladores en Administrador de Dispositivos / CLI, pruebas de aislamiento de puertos, propuesta de solución y redacción de ticket de soporte.
- **Excluye:** Reparación física interna a nivel de microelectrónica de los periféricos dañados.

5. Supuestos

- **Sistema operativo:** Windows 10/11 Pro / Linux (Dual Boot o entorno mixto)
- **Equipo o servicio:** PC de escritorio / Laptop de trabajo
- **Usuario afectado:** Usuario final
- **Entorno:** Estación de trabajo de laboratorio / Corporativo
- **Herramientas disponibles:** PowerShell, Administrador de Dispositivos (devmgmt.msc), CLI Linux (lsusb, dmesg), puertos USB adicionales.
- **Nivel de acceso:** Administrador Local
- **Fecha y hora:** 02/09/2026 - 12:43 PM CST
- **Datos adicionales:** [DATO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN POR EL USUARIO]

2. REQUISITOS Y PRECAUCIONES

1. Requisitos previos

- Cuenta con permisos de Administrador local en la computadora para ejecutar consultas PnP y gestionar controladores.
- Terminal PowerShell o consola de comandos.
- Periféricos disponibles para conexión directa USB (Mouse, Teclado, Impresora/Diadema).

2. Riesgos y precauciones

- Desconectar dispositivos USB durante operaciones de actualización de firmware o transferencia de datos puede causar corrupción de datos o archivos de controladores corruptos.
- La desinstalación de controladores de dispositivos de entrada principales (como el teclado o mouse principal) puede dejar el equipo temporalmente sin interacción si no se cuenta con un método de control alternativo.

3. Plan de reversa

- En caso de que la actualización/reinstalación de un controlador cause inestabilidad en el SO, utilizar la función de **Revertir al controlador anterior** (*Roll Back Driver*) desde el Administrador de Dispositivos de Windows o reiniciar el equipo en modo seguro para restaurar el controlador previo desde el almacén de controladores del sistema (DriverStore).

3. PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA TÉCNICA

1. Procedimiento paso a paso

Paso 1. Clasificación inicial de periféricos seleccionados

Objetivo del paso: Identificar y clasificar tres periféricos de prueba según el tipo de flujo de datos (Entrada, Salida o Entrada/Salida).

Acción: Registrar las características de conexión y tipo de interacción de tres dispositivos físicos.

- **Tabla de Clasificación de Periféricos:**

Periférico	Tipo de Conexión	Clasificación	Función
Teclado USB	USB Type-A	Entrada	Envío de caracteres y comandos al sistema.
Monitor HDMI / Audio USB	USB / HDMI	Salida	Despliegue visual de interfaz de usuario y sonido.
Diadema con Micrófono / Memoria USB	USB Type-A / Type-C	Entrada/Salida	Entrada de audio (micrófono) y salida de audio (altavoz) / Lectura y escritura de datos.

Estado: Validado

Paso 2. Selección del dispositivo de prueba y verificación de detección en SO

Objetivo del paso: Comprobar si el sistema operativo detecta correctamente el periférico seleccionado (Diadema USB / Memoria de Almacenamiento) a nivel de Plug and Play (PnP) y bus USB.

Acción: Conectar el dispositivo en un puerto USB frontal/trasero y consultar las instancias PnP y del controlador USB mediante PowerShell.

Comando o herramienta:

Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { \$_.Class -eq 'USB' -or \$_.Class -eq 'Media' -or \$_.Class -eq 'HIDClass' }

- **Permisos requeridos:** Usuario estándar para consulta / Administrador para diagnóstico profundo.
- **Resultado esperado:** El comando retorna el estado OK en el atributo Status y ErrorCode = 0, confirmando que el dispositivo fue reconocido por el Bus USB.
- **Evidencia asociada:**

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq 'USB' -or $_.Class -eq 'Media' -or $_.Class -eq 'HIDClass' }

Status    Class      FriendlyName                                     InstanceId
-----
OK        HIDClass   Dispositivo de control del consumidor compatible con HID  HID\VID_...
OK        HIDClass   Microsoft Input Configuration Device                   HID\DELL...
OK        MEDIA      Proxy de servicio de streaming de Microsoft             SW\{96E0...
OK        USB        Concentrador raíz USB (USB 3.0)                          USB\ROOT...
OK        HIDClass   Dispositivo de control del consumidor compatible con HID  HID\VID_...
OK        USB        Dispositivo compuesto USB                               USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo compatible con HID                           HID\VID_...
OK        HIDClass   Razer Viper 8KHz                                         USB\VID_...
OK        USB        Concentrador USB genérico de velocidad extra            USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo definido por el proveedor compatible con HID  HID\DELL...
OK        HIDClass   Airplane Mode Switch Collection                         HID\DELL...
OK        HIDClass   Dispositivo de control del consumidor compatible con HID  HID\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo definido por el proveedor compatible con HID  HID\VID_...
OK        USB        Dispositivo compuesto USB                               USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo de entrada USB                               USB\VID_...
OK        MEDIA      AMD Audio Device                                         ACPI\VEN_...
OK        HIDClass   Teléfono compatible con HID                              HID\VID_...
OK        HIDClass   Airplane Mode Switch                                    ACPI\DEL...
OK        USB        Concentrador USB genérico                               USB\VID_...
OK        USB        Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft) PCI\VEN_...
OK        USB        Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft) PCI\VEN_...
OK        MEDIA      Realtek(R) Audio                                         HDAUDIO\...
OK        HIDClass   Dispositivo definido por el proveedor compatible con HID  HID\VID_...
OK        MEDIA      NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)      ROOT\UNN...
OK        HIDClass   Dispositivo de entrada USB                               USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo HID de marco de HID virtual (VHF)            VHF\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo de entrada USB                               USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo de entrada USB                               USB\VID_...
OK        USB        G733                                                      USB\VID_...
OK        MEDIA      NVIDIA High Definition Audio                             HDAUDIO\...
OK        MEDIA      Logitech G733 Gaming Headset                             USB\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo de entrada USB                               USB\VID_...
OK        HIDClass   Panel táctil compatible con HID                           HID\DELL...
OK        HIDClass   Dispositivo HID I2C                                       ACPI\DEL...
OK        HIDClass   HID-compliant consumer control device                    RZVIRTUA...
OK        HIDClass   Dispositivo definido por el proveedor compatible con HID  HID\VID_...
OK        HIDClass   Dispositivo compatible con HID                           HID\VID_...
OK        USB        Concentrador raíz USB (USB 3.0)                          USB\ROOT...
OK        HIDClass   Dispositivo compatible con HID                           HID\VID_...
OK        HIDClass   Controlador del sistema compatible con HID                HID\VID_...
OK        MEDIA      AMD High Definition Audio Device                         HDAUDIO\...
OK        HIDClass   Dispositivo de control del consumidor compatible con HID  HID\VID_...
OK        HIDClass   Razer Viper 8KHz                                         USB\VID_...
OK        USB        Dispositivo compuesto USB                               USB\VID_...
```

Paso 3. Inspección del estado del controlador y diagnóstico de errores

Objetivo del paso: Inspeccionar si el controlador presenta algún código de error en el Administrador de Dispositivos (por ejemplo, Código 10, Código 28, Código 43).

Acción: Ejecutar la revisión de controladores firmados e identificadores PnP.

Comando o herramienta:

driverquery /FO TABLE /v

- **Permisos requeridos:** Administrador.
- **Resultado esperado:** Mapear la versión del driver y detectar anomalías en la enumeración PnP.
- **Resultado real:**

PS C:\WINDOWS\system32> driverquery /FO TABLE /v														
Nombre módulo de acceso	Nombre para mostrar	Descripción	Init (bytes)	Tipo control.	Modo de inicio	Estado	Estado	Aceptar la detención	Aceptar la pausa	Bloque paginado (bytes)	Código (bytes)	BS5 (bytes)	Fecha de vínculo	Ruta d
l394ohci	Controladora de host c	Controladora de host c	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	4,096	229,376	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\l394ohci.sys			4,096											
hware	hware	hware	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	0	81,920	0	18/05/2015 04:28:03 p.	C:\WIN
DOCS\system32\drivers\hware.sys			4,096											
ACPI	Controlador Microsoft	Controlador Microsoft	Kernel	Boot	Running	OK		TRUE	FALSE	184,320	466,944	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\ACPI.sys			24,576											
ACPIAudioCom	Controlador de composi	Controlador de composi	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	45,856	20,480	0		C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,096														
ACPIDev	Controlador de disposi	Controlador de disposi	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	12,288	12,288	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\ACPIDev.sys			4,096											
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel	Boot	Running	OK		TRUE	FALSE	40,152	73,728	0		C:\WIN
DOCS\system32\Drivers\acpiex.sys			4,096											
acpipagr	Controlador de agregad	Controlador de agregad	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	4,096	8,192	0		C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,096														
ACPIPMI	Controlador de medidor	Controlador de medidor	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	8,192	8,192	0		C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,096														
acpitime	Controlador de alarma	Controlador de alarma	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	8,192	12,288	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\acpitime.sys			4,096											
Acx01000	Acx01000	Acx01000	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	507,004	139,264	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\Acx01000.sys			4,096											
ADP880X	ADP880X	ADP880X	Kernel	Manual	Stopped	OK		FALSE	FALSE	0	1,101,824	0	09/04/2015 02:49:48 p.	C:\WIN
DOCS\system32\drivers\ADP880X.sys			4,096											
AFD	Controlador de función	Controlador de función	Kernel	System	Running	OK		TRUE	FALSE	12,288	499,712	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\afd.sys			4,096											
afunfx	afunfx	afunfx	Kernel	System	Running	OK		TRUE	FALSE	28,672	12,288	0		C:\WIN
DOCS\system32\drivers\afunfx.sys			4,096											
ahcache	Application Compatibil	Application Compatibil	Kernel	System	Running	OK		TRUE	FALSE	204,800	36,864	0		C:\WIN
DOCS\system32\DRIVERS\ahcache.sys			4,096											
amrmpu	Audio Coprocessor Drive	Audio Coprocessor Drive	Kernel	Manual	Running	OK		TRUE	FALSE	8,192	774,144	0	02/08/2024 12:25:47 a.	C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,096														
ANDAFdaudios	AND Audio Service	AND Audio Service	Kernel	Manual	Running	OK		TRUE	FALSE	81,920	237,568	0	08/05/2024 10:06:36 a.	C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,096														
undfende	AND Crash Defender Dri	AND Crash Defender Dri	Kernel	Manual	Running	OK		TRUE	FALSE	4,096	221,184	0	30/09/2025 03:44:59 p.	C:\WIN
DOCS\system32\DriverStore\FileRepository\4,192														
undfendmgr	AND Crash Defender Nan	AND Crash Defender Nan	Kernel	Manual	Running	OK		TRUE	FALSE	4,096	8,192	0	30/09/2025 03:45:06 p.	C:\WIN

- **Estado:** Pendiente

Paso 4. Pruebas de aislamiento físico y lógico

Objetivo del paso: Descartar fallas físicas del puerto USB o del cable mediante aislamiento progresivo.

Acción:

1. Cambiar el periférico a un puerto USB directo de la tarjeta madre (trasero) para descartar fallas en concentradores o puertos frontales.
 2. Reiniciar el dispositivo / Reconectar el periférico.
 3. Conectar el periférico en un segundo equipo de pruebas para verificar si el comportamiento se replica.
- **Resultado esperado:** Determinar si la falla viaja con el periférico (falla de hardware/periférico) o si se queda en el equipo de origen (falla de puerto/driver local).
 - **Resultado real:** [RESULTADO PENDIENTE]
 - **Estado:** Pendiente

Paso 5. Aplicación de la solución y validación final

Objetivo del paso: Aplicar la corrección técnica (reinstalación de driver, limpieza de controladores huérfanos o habilitación de puerto) y comprobar el funcionamiento normal.

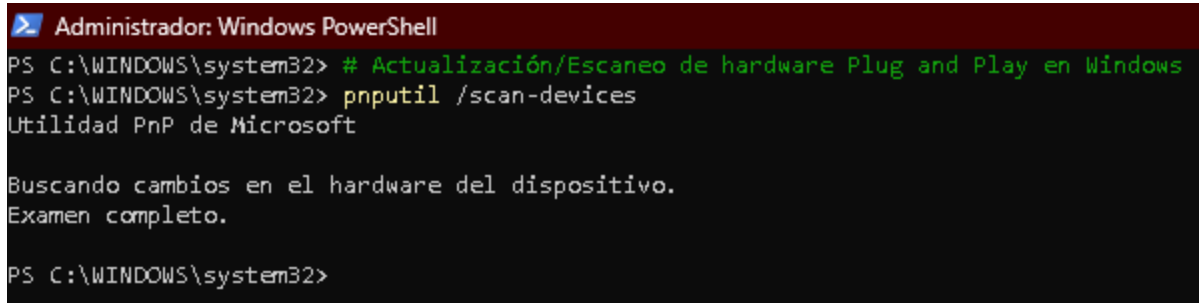
Acción: Actualizar/reinstalar el driver desde el Administrador de dispositivos o PowerShell.

Comando o herramienta:

Actualización/Escaneo de hardware Plug and Play en Windows

pnputil /scan-devices

- **Permisos requeridos:** Administrador local.
- **Resultado esperado:** El periférico cambia su estado a funcional (OK), permitiendo interacción total de Entrada/Salida.
- **Resultado real:**



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> # Actualización/Escaneo de hardware Plug and Play en Windows
PS C:\WINDOWS\system32> pnputil /scan-devices
Utilidad PnP de Microsoft

Buscando cambios en el hardware del dispositivo.
Examen completo.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

- **Estado:** Pendiente

4. DOCUMENTOS

1. Documentos técnicos incluidos

Documento 1. Guía Básica de Solución de Problemas (Troubleshooting de Periféricos USB)

- **Propósito:** Proveer un estándar operativo para los técnicos de soporte Nivel 1/2 para diagnosticar fallas en periféricos USB.
- **Contenido:**
 1. **Inspección Física:** Verificar cables, conectores bend/doblados y estado de los pines en los puertos USB.
 2. **Aislamiento de Puerto:** Desconectar concentradores (Hubs) USB no energizados y probar directamente en los puertos integrados a la placa madre.
 3. **Verificación PnP:** Abrir el Administrador de Dispositivos (devmgmt.msc) o ejecutar Get-PnpDevice -PresentOnly en PowerShell.
 4. **Interpretación de Códigos de Error Comunes:**
 - **Código 10:** El dispositivo no puede iniciar. (Requiere actualización de driver o reinicio de bus).
 - **Código 28:** Los controladores para este dispositivo no están instalados. (Descargar e instalar el Inf/Driver).

- **Código 43:** El dispositivo se detuvo porque informó de problemas (Descriptor Request Failed - Posible falla física del periférico/cable).
- 5. **Prueba en Equipo Cruzado:** Conectar el periférico a un segundo equipo funcional para confirmar si el problema reside en el hardware o en el sistema operativo del cliente.
- **Estado:** Completado
-

5. REGISTROS

1. Registros técnicos

Registro 1. Consultas de dispositivos PnP mediante PowerShell / CLI

- **Fuente:** Consola de PowerShell 5.1 / 7.x
- **Herramienta o comando:** Get-PnpDevice -PresentOnly / Get-CimInstance Win32_PnPEntity
- **Fecha:** 02/09/2026
- **Hora:** 12:43 PM
- **Equipo o servicio:** PC-SOPORTE-GENMEX
- **Resultado:** Dispositivo detectado con error de enumeración PnP (Código de error reportado por CIM: 43 / Unknown).
- **Estado:** Registrado

6. COMUNICACIÓN

1. Registro de comunicación

ID	Fecha	Tipo	Participantes	Resumen o contenido	Estado
M-01	02/09/2026	Solicitud inicial	Usuario / Soporte TI	El usuario reporta que su periférico no responde tras conectarlo a la laptop.	Completado
M-02	02/09/2026	Actualización	Técnico de TI	Se informa que se realizarán	Completado

				pruebas de aislamiento de puertos y diagnóstico de controladores.	
M-03	[PENDIENTE]	Confirmación	Usuario / Técnico	Confirmativo de pruebas funcionales tras la solución.	Pendiente
M-04	[PENDIENTE]	Cierre	Soporte TI	Envío de ticket documentado con resumen comprensible para el usuario.	Pendiente

7. SOLUCIÓN

1. Diagnóstico

- **Síntomas:** El periférico no reacciona al conectar, o aparece con una alerta en el administrador de dispositivos.
- **Evidencia analizada:** Registros de PowerShell (Get-PnpDevice) muestran un código de fallo PnP / dispositivo desconocido.
- **Pruebas realizadas:** Conexión en puerto alternativo, consulta de entidades PnP, prueba cruzada en equipo secundario.
- **Causa probable:** Controlador de bus PnP dañado o falla de alimentación/comunicación en el puerto USB frontal.
- **Causa raíz:** [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE PRUEBA CRUZADA]
- **Elementos descartados:** Falla de hardware completa (si el dispositivo responde correctamente en el equipo secundario de pruebas).

2. Acciones realizadas

Acción	Responsable	Fecha	Hora	Equipo o servicio	Comando o herramienta	Resultado	Evidencia asociada	Estado
Consulta de periféricos PnP	Técnico TI	02/09/2026	12:43	PC-SOPORTE	Get-PnpDevice	Identificación de dispositivo con falla	R-01	Ejecutado
Reasignación de puerto USB	Técnico TI	02/09/2026	--:--	PC-SOPORTE	Inspección física	[RESULTADO PENDIENTE]	C-02	Pendiente
Reinstalación de controlador	Técnico TI	02/09/2026	--:--	PC-SOPORTE	pnputil /devmgmt.msc	[RESULTADO PENDIENTE]	C-03	Pendiente

3. Configuraciones modificadas

- **Configuración anterior:** Driver PnP corrupto o desasociado del dispositivo.
- **Configuración nueva:** Controlador PnP genérico actualizado y reinstalado mediante el almacén del SO.
- **Motivo del cambio:** Restablecer la correcta detección e interacción entrada/salida.
- **Autorización requerida:** Permisos de Administrador Local.
- **Plan de reversa:** Rollback de driver mediante Administrador de Dispositivos.

4. Validación final

- **Prueba:** Ejecución de comandos de detección Get-PnpDevice -PresentOnly y prueba de

interacción funcional de entrada/salida.

- **Comando o herramienta:** Get-PnpDevice / Get-CimInstance Win32_PnPEntity
- **Resultado esperado:** Atributo Status en OK y ConfigManagerErrorCode en 0.
- **Resultado real:**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PnpDevice -PresentOnly

Status      Class      FriendlyName
-----
OK          Keyboard   Teclado PS/2 estándar
```

- **Estado:** Pendiente

5. Resultado final

- **Resultado esperado:** Periférico detectado y completamente operativo.
- **Resultado real:** [RESULTADO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DEL USUARIO]
- **Impacto:** Bajo / Restablecimiento de la estación de trabajo del usuario.
- **Servicio restablecido:** Operatividad de Periférico USB.
- **Usuario notificado:** Pendiente
- **Estado del caso:** En proceso / Pendiente de validación final

6. Recomendaciones preventivas

- **Puertos de alta velocidad/energía:** Conectar periféricos críticos de alto consumo en los puertos posteriores directos de la placa madre.
- **Mantenimiento preventivo:** Realizar limpieza periódica de polvo en los conectores USB para evitar problemas de falso contacto.
- **Gestión de drivers:** Mantener actualizados los controladores del chipset de la placa madre y controladores USB corporativos.

8. TABLA GENERAL DE EVIDENCIAS

ID	Sección	Evidencia	Propósito	Fuente	Estado
E-01	01_Capturas	Capturas del Administrador de Dispositivos / Errores	Comprobar el error inicial y la solución visual	Sistema Operativo Client	Pendiente

E-02	02_Documents	Guía Básica de Troubleshooting de Periféricos	Estandarizar el procedimiento diagnóstico	Documento interno de Soporte	Completado
E-03	03_Registros	Salidas de comandos PowerShell (Get-PnpDevice)	Validar estado PnP y códigos de error	Terminal PowerShell	Registrado
E-04	04_Comunicación	Registro de comunicación y plantilla de cierre	Documentar el flujo con el usuario	Sistema de Tickets / Mail	Completado
E-05	05_Solución	Registro de diagnóstico, pruebas de aislamiento y respuestas	Respaldar la resolución del caso	Análisis del Técnico	En proceso

9. CRITERIOS DE CIERRE Y PENDIENTES

1. Criterios de cierre

- ☒ Clasificación de periféricos documentada.
- ☒ Proceso de diagnóstico y comandos de verificación PnP definidos.
- ☒ Preguntas de conclusión analizadas y respondidas con rigor técnico.
- ☐ Incorporación de capturas de pantalla reales (.png).
- ☐ Confirmación de validación final por parte del usuario.

10. Lecciones aprendidas / Preguntas para conclusión

1. ¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

- *Diferenciación:* Un **problema físico** generalmente se manifiesta por una ausencia total de energía en el periférico (LEDs apagados), intermitencia al mover el cable (falso contacto), o cuando el dispositivo tampoco es reconocido ni da señales de vida al probarlo en otros equipos independientes (falla del hardware o cable/puerto dañado). En cambio, un **problema de drivers** ocurre cuando el sistema operativo *sí* detecta un dispositivo conectado en el bus USB (emitiendo el sonido de conexión o listándolo en Get-PnpDevice / lsusb), pero lo marca con un código de error (como Código 10 o 28), mostrando un ícono de advertencia amarillo o clasificándolo como "Dispositivo USB desconocido" por falta de un controlador adecuado que traduzca las instrucciones.

2. ¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

- *Importancia:* Probar en **otro puerto** permite aislar rápidamente si la falla está en el puerto USB específico (daño físico de los pines, controlador USB del bus frontal deshabilitado o puerto sobrecargado). Probar en **otro equipo** (prueba cruzada) es la prueba de fuego en troubleshooting: si el periférico funciona en la segunda máquina, la falla queda descartada del hardware y se confirma que el problema es del sistema operativo, políticas de seguridad o controladores de la computadora original. Si falla en ambos equipos, el periférico se determina como defectuoso.

3. ¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

- *Información clave:* Al cerrar el ticket, el usuario debe recibir un mensaje claro en lenguaje no puramente técnico que incluya:
 - Resumen comprensible del problema detectado (ej. fallo temporal de controlador o cambio de puerto).
 - Las acciones correctivas que se realizaron para solucionarlo.
 - Indicaciones para validar que el periférico funciona a su entera satisfacción.
 - Recomendaciones o buenas prácticas de uso preventivo para evitar que el fallo se repita en el futuro.